(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214643326 U
(45)授权公告日 2021.11.09

(21)申请号 202023266074.X

(22)申请日 2020.12.30

(73)专利权人 昆山墨佳工业设备有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山市张浦镇长顺路288号3号房

(72)发明人 陈小蓉 王海港 殷国庆

(74)专利代理机构 苏州根号专利代理事务所(普通合伙) 32276
代理人 项丽

(51)Int.Cl.
*B25B 27/14*(2006.01)

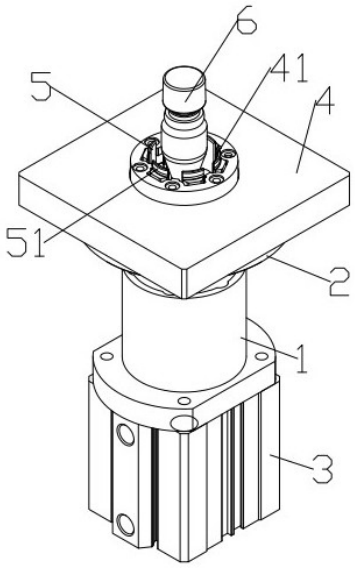
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种密封圈装配工装

(57)摘要

本实用新型涉及一种密封圈装配工装，包括连接筒、套筒、动力件、压板、定位块、定位杆、球体以及弹簧。套筒连接在连接筒的一端且相配合，套筒与连接筒同轴；动力件设置在连接筒的一端，动力件的驱动端可升降地设置在连接筒和套筒内；压板可拆卸地设置在套筒上，压板上设置有通孔，通孔与套筒同轴设置；定位块可收缩地设置在通孔的外周上；定位杆套设在套筒内且贯穿通孔，定位杆的一端与动力件的驱动端相连接。定位块设置在定位杆的外周，动力件驱动定位杆做上下升降运动，带动定位块做松开和收缩动作，进而对密封圈进行撑开和释放，使得密封圈夹紧在壳体上。特定结构的设置解决了操作员手持密封圈进行装配导致效率较低且降低使用寿命的问题。




CN 214643326 U

1.一种密封圈装配工装,其特征在于,它包括:

连接筒(1);

套筒(2),所述套筒(2)连接在所述连接筒(1)的一端且相配合,所述套筒(2)与所述连接筒(1)同轴;

动力件(3),所述动力件(3)设置在所述连接筒(1)的一端,所述动力件(3)的驱动端可升降地设置在所述连接筒(1)和所述套筒(2)内;

压板(4),所述压板(4)可拆卸地设置在所述套筒(2)上,所述压板(4)上设置有通孔(41),所述通孔(41)与所述套筒(2)同轴设置;

定位块(5),所述定位块(5)可收缩地设置在所述通孔(41)的外周上;

定位杆(6),所述定位杆(6)套设在所述套筒(2)内且贯穿所述通孔(41),所述定位杆(6)的一端与所述动力件(3)的驱动端相连接。

2.根据权利要求1所述的密封圈装配工装,其特征在于,所述定位块(5)设置有若干块且均布在所述定位杆(6)外周。

3.根据权利要求2所述的密封圈装配工装,其特征在于,它还包括球体(7)和弹簧(8),所述球体(7)可转动地设置在所述定位块(5)的一侧且可滑动地设置在所述定位杆(6)外周,所述弹簧(8)的一端设置在所述定位块(5)的另一侧,所述弹簧(8)的另一端固定在所述通孔(41)的内壁上。

4.根据权利要求3所述的密封圈装配工装,其特征在于,所述定位杆(6)上设置有缓进部(61)、扩张部(62)、维持部(63)以及收缩部(64),所述球体(7)可依次在所述缓进部(61)、所述扩张部(62)、所述维持部(63)、所述收缩部(64)上滑动。

5.根据权利要求4所述的密封圈装配工装,其特征在于,所述定位杆(6)上还设置有固定部(65),所述固定部(65)设置在所述定位杆(6)上远离所述动力件(3)的一端。

# 一种密封圈装配工装

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及元器件装配工装领域，特别是涉及一种密封圈装配工装。

## 背景技术

[0002] 密封圈的装配时，通常是操作员手持密封圈对准壳体，将密封圈拉开套进壳体的凹槽内。由于密封圈形状较小，表面涂油，手工操作比较困难且效率较低。而且密封圈的装配时，密封圈与壳体接头的棱角接触易划伤，影响密封圈的密封效果同时降低使用寿命。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是要提供一种密封圈装配工装，解决了操作员手持密封圈进行装配导致效率较低且降低使用寿命的问题。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：

[0005] 本实用新型提供了一种密封圈装配工装，其特征在于，它包括：

[0006] 连接筒；

[0007] 套筒，所述套筒连接在所述连接筒的一端且相配合，所述套筒与所述连接筒同轴；

[0008] 动力件，所述动力件设置在所述连接筒的一端，所述动力件的驱动端可升降地设置在所述连接筒和所述套筒内；

[0009] 压板，所述压板可拆卸地设置在所述套筒上，所述压板上设置有通孔，所述通孔与所述套筒同轴设置；

[0010] 定位块，所述定位块可收缩地设置在所述通孔的外周上；

[0011] 定位杆，所述定位杆套设在所述套筒内且贯穿所述通孔，所述定位杆的一端与所述动力件的驱动端相连接。

[0012] 进一步地，所述定位块设置有若干块且均布在所述定位杆外周。

[0013] 进一步地，它还包括球体和弹簧，所述球体可转动地设置在所述定位块的一侧且可滑动地设置在所述定位杆外周，所述弹簧的一端设置在所述定位块的另一侧，所述弹簧的另一端固定在所述通孔的内壁上。

[0014] 进一步地，所述定位杆上设置有缓进部、扩张部、维持部以及收缩部，所述球体可依次在所述缓进部、所述扩张部、所述维持部、所述收缩部上滑动。

[0015] 进一步地，所述定位杆上还设置有固定部，所述固定部设置在所述定位杆上远离所述动力件的一端。

[0016] 由于上述技术方案运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

[0017] 定位块设置在定位杆的外周，动力件驱动定位杆做上下升降运动，带动定位块做松开和收缩动作，进而对密封圈进行撑开和释放，使得密封圈夹紧在壳体上。

## 附图说明

[0018] 后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本实用新型的一些具体实

施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解，这些附图未必是按比例绘制的。附图中：

[0019] 图1是本实用新型一种密封圈装配工装的结构示意图；

[0020] 图2是图1中沿定位杆轴线方向剖视的结构示意图；

[0021] 图3是定位杆的结构示意图。

[0022] 其中，附图标记说明如下：

[0023] 1、连接筒；2、套筒；3、动力件；4、压板；41、通孔；5、定位块；51、凹陷部；6、定位杆；61、缓进部、62、扩张部、63、维持部；64、收缩部；65、固定部；7、球体；8、弹簧。

## 具体实施方式

[0024] 下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0025] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0026] 此外，下面所描述的本实用新型不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。

[0027] 如图1、2所示，密封圈装配工装包括连接筒1、套筒2、动力件3、压板4、定位块5、定位杆6、球体7以及弹簧8。

[0028] 动力件3固定在连接筒1的一端，动力件3的驱动端与连接筒1同轴设置。套筒2安装在连接筒1的另一端且与连接筒1同轴设置。压板4通过螺钉可拆卸的安装在套筒2上，压板4的中间位置设置有通孔41。定位杆6的一端连接在动力件3的驱动端，在动力件3的驱动下做升降运动。动力件3可以是电机、气缸等提供动力的元器件。

[0029] 定位块5设置在通孔41周向上且两相邻定位块5间设置有间隙。定位块5设置有若干块且均布在定位杆6外周。球体7可转动地设置在定位块5的一侧且可滑动地设置在定位杆6外周，弹簧8的一端设置在定位块5的另一侧，弹簧8的另一端固定在通孔41的内壁上。定位块5的数量不做限定，可根据实际需求进行设置。

[0030] 如图3所示，定位杆6上设置有缓进部61、扩张部62、维持部63、收缩部64以及固定部65，球体7可依次在缓进部61、扩张部62、维持部63、收缩部64上滑动。固定部65设置在定位杆6上远离动力件3的一端。放置壳体的产品固定在固定部65上。球体7通常是耐磨性的钢柱。

[0031] 设置在定位块5上的球体7通常在缓进部61的位置，若干定位块5处于收缩状态，将密封圈卡放在若干定位块5外周的凹陷部(51)上。动力件3运动，定位杆6下拉，球体7沿着倾斜的扩张部62，若干定位块5的内部扩大，带动若干定位块5的外径扩大，同时密封圈扩大。定位杆6持续下拉，球体7在定位杆6上的维持部63运动，密封圈的扩大外径尺寸固定。定位

杆6持续下拉，球体7运动到收缩部64，若干定位块5的内部骤减，设置在若干定位块5外周的密封圈由凹陷部51弹出，瞬间收缩，正好卡在放置在固定部65的密封圈放置槽内。

[0032] 上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围，凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

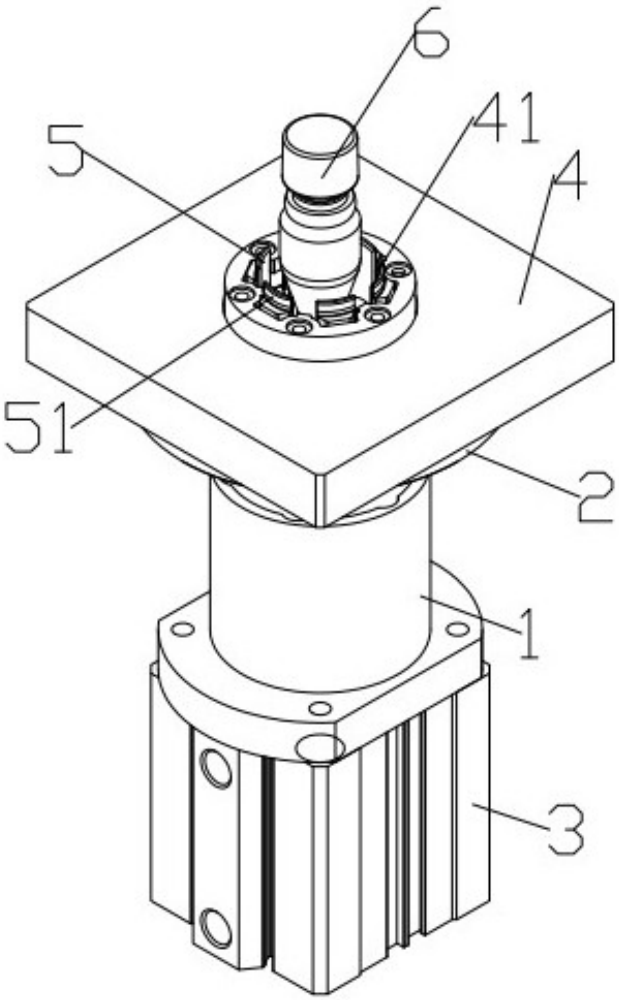



图1

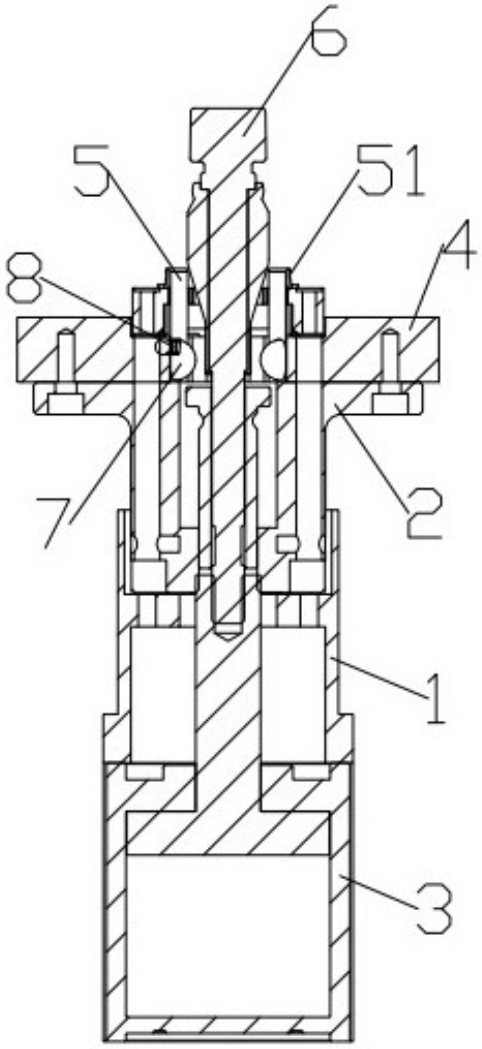



图2

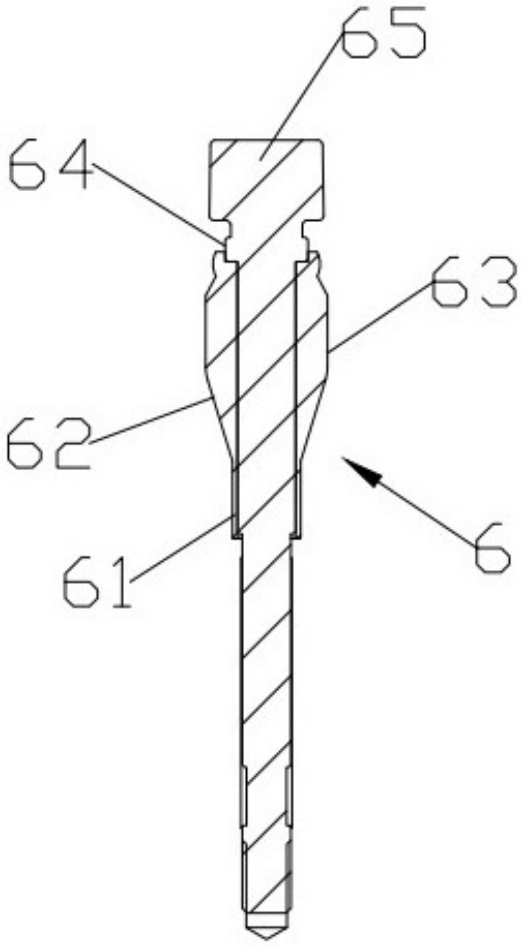



图3